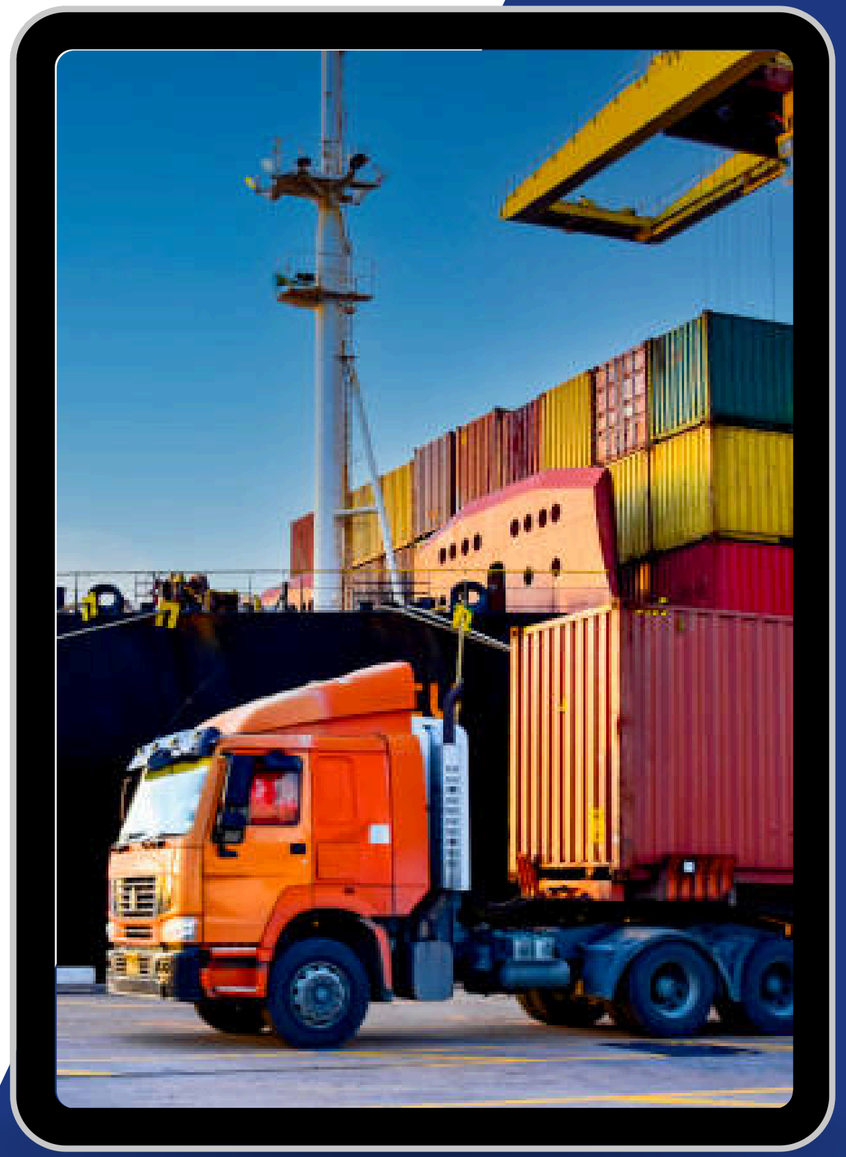
NHÓM 6

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO GIAO HÀNG TRỄ



Thành viên :
Nguyễn Thị Thùy Linh - 23010633
Nguyễn Thị Hải Yến - 23010624

TỔNG QUAN

01 Bài toán, dữ liệu và công nghệ

02 Tiền xử lý và tích hợp dữ liệu

03 Phân tích bằng Spark SQL

04 Thử nghiệm và đánh giá mô hình

05 Dashboard và dự báo đơn hàng mới

Bài toán và mục tiêu

Bài toán: Tình trạng giao hàng trễ làm ảnh hưởng rất lớn chất lượng trải nghiệm khách hàng và suy giảm hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng

Mục tiêu nghiên cứu:

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giao trễ theo khu vực địa lý, phương thức vận chuyển, mốc thời gian và quy mô đơn hàng
- Xây dựng mô hình học máy nhằm dự báo sớm nguy cơ giao hàng trễ cho các đơn hàng phát sinh.

Bộ dữ liệu và công nghệ

1. Bộ dữ liệu DataCo Smart Supply Chain

180.519	53	65.752
Bản ghi	Cột ban đầu	Đơn hàng duy nhất

Lựa chọn cấp đơn hàng làm đơn vị phân tích chính để tránh đếm trùng khi một đơn hàng có nhiều sản phẩm

2. Công nghệ sử dụng

Google Colab
Môi trường thực nghiệm

PySpark & Spark SQL
Xử lý, tích hợp và phân tích

Spark MLlib
Xây dựng mô hình dự báo

Parquet & Plotly
Lưu trữ và trực quan hóa

Khám phá và tiền xử lý dữ liệu

01

Kiểm tra dữ liệu

Cấu trúc, kiểu dữ liệu, giá trị thiếu và trùng lặp

02

Chuẩn hóa dữ liệu

Chuẩn hóa tên cột và chuyển đổi kiểu ngày tháng

03

Kiểm tra tính hợp lệ

Kiểm tra thông tin đơn hàng và vận chuyển

04

Hoàn thiện dữ liệu

Loại bỏ cột không cần thiết, chuẩn bị cho tích hợp

chỉ có một lượng rất nhỏ giá trị thiếu ở các cột thông tin khách hàng.

Kết quả sau tiền xử lý

180.519

Bản ghi được giữ nguyên

53 → 51

Số cột dữ liệu

Thiết kế và tích hợp 6 bảng dữ liệu

Tách dữ liệu ban đầu thành sáu bảng

Customers	Products	Orders
20.652 dòng	118 dòng	65.752 dòng
Order Items	**Shipping**	**Regions**
180.519 dòng	65.752 dòng	167 dòng

JOIN theo khóa liên kết

BẢNG DỮ LIỆU TÍCH HỢP

180.519 dòng

Không phát sinh nhân bản ngoài dự kiến

Lưu trữ trên Google Drive

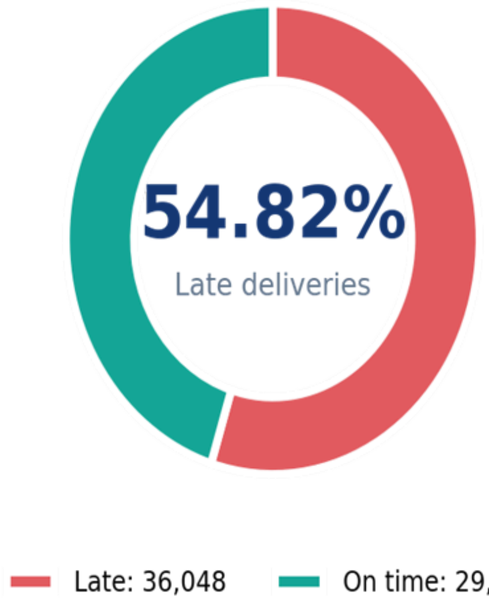
7 bộ dữ liệu Parquet

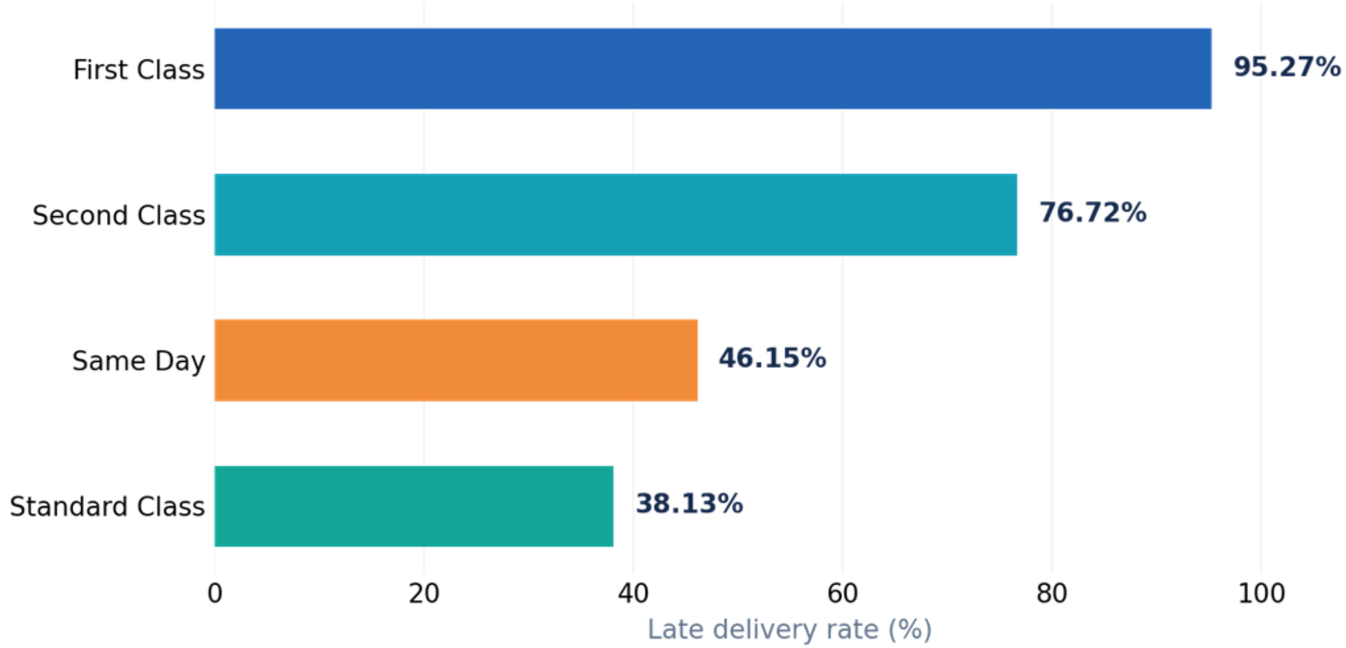
6 bảng thành phần + 1 bảng tích hợp

Kiểm tra khóa chính, khóa ngoại: hợp lệ

Phân tích tình trạng giao trễ

TỔNG ĐƠN HÀNG	ĐƠN GIAO TRỄ	TỶ LỆ GIAO TRỄ
65,752	36,048	54.82%





Nhận xét: *First Class có tỷ lệ giao trễ cao nhất (95,27%), trong khi Standard Class thấp nhất (38,13%).*

Quy trình xây dựng mô hình dự báo

BÀI TOÁN PHÂN LOẠI

Nhãn dự báo

0	Không giao trễ
1	Giao trễ

ĐẦU VÀO HỢP LỆ

Lựa chọn các đặc trưng có thể biết trước khi giao hàng để đảm bảo mô hình có thể dự báo cho đơn hàng mới.

Chia dữ liệu theo thời gian



Train	Validation	Test
41.763	10.319	13.670
Huấn luyện	Lựa chọn mô hình	Đánh giá cuối cùng

→ Hạn chế rò rỉ thông tin tương lai và đánh giá khả năng dự báo trên dữ liệu mới..

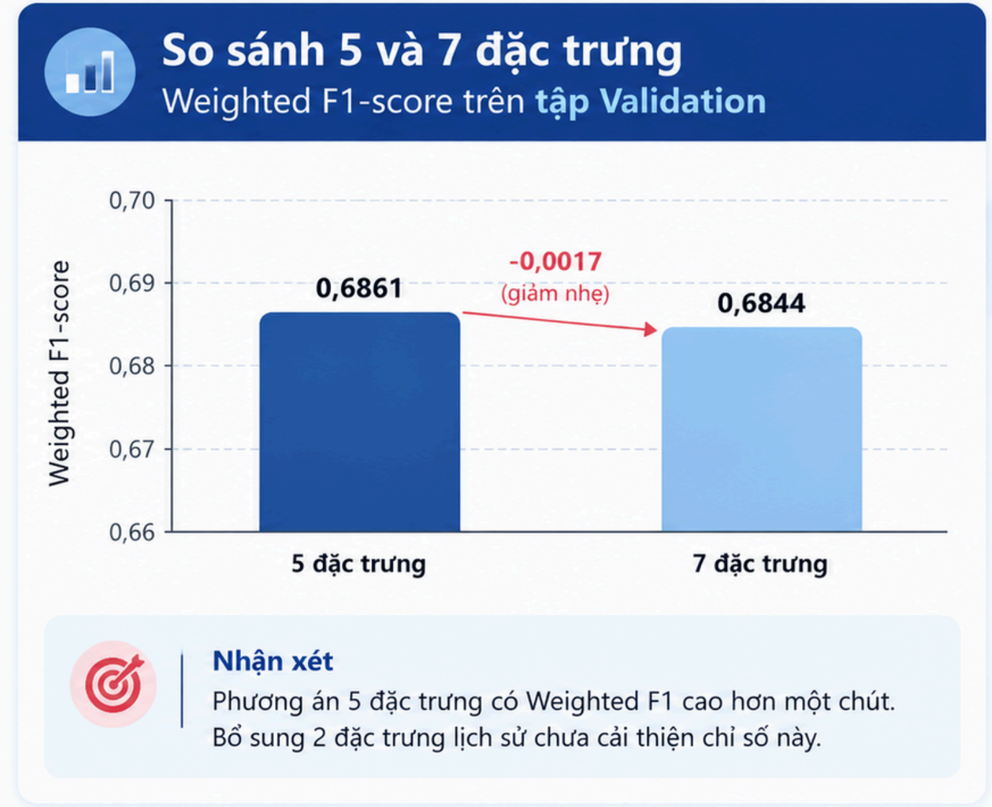
Thử nghiệm và lựa chọn mô hình

Thử nghiệm thuật toán

→ Chọn: Random Forest

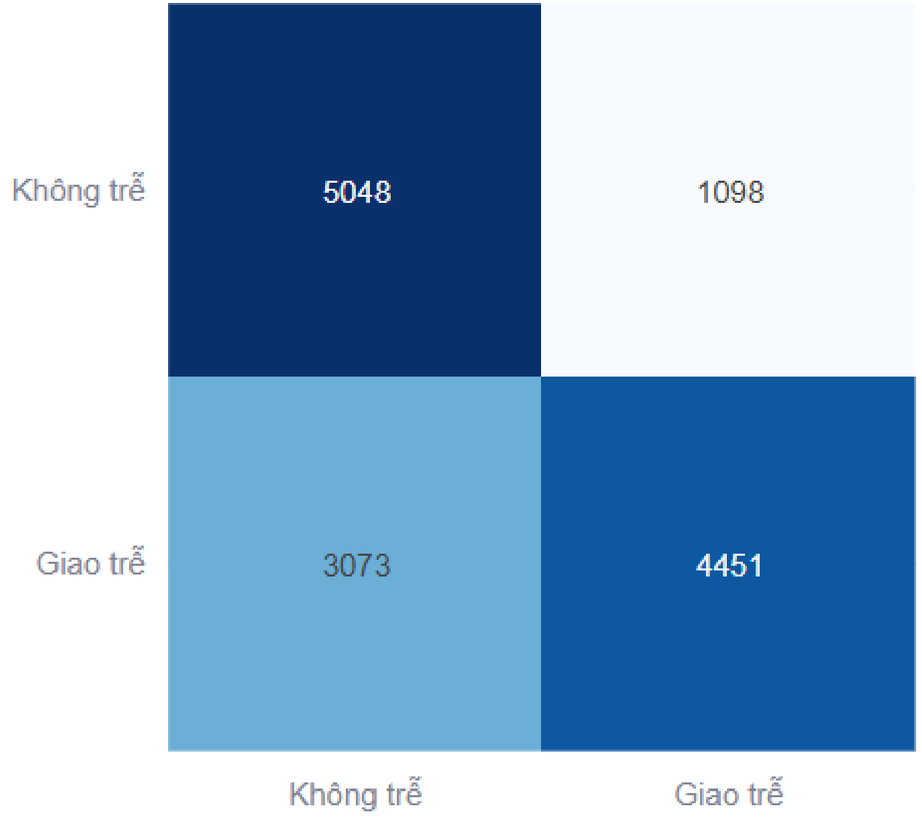
model	accuracy	precision	recall	f1	roc_auc
Random Forest	0.6889	0.7138	0.6889	0.6861	0.7244
Logistic Regression	0.6897	0.7326	0.6897	0.683	0.7254
Gradient-Boosted Trees	0.6892	0.7313	0.6892	0.6827	0.7257





Đánh giá Random Forest trên tập Test

ACCURACY	WEIGHTED F1	ROC-AUC
69,49%	0,6930	0,7345



Nhận xét kết quả

9.499 đơn hàng

Được mô hình dự báo chính xác.

3.073 đơn giao trễ

Bị dự báo nhầm thành không trễ.

Recall giao trễ: 59,16%

Phát hiện đúng khoảng 59 trong 100 đơn thực tế giao trễ.

Dashboard và dự báo đơn hàng mới

DASHBOARD STREAMLIT

- Tổng quan tỷ lệ giao trễ
- Phân tích khu vực và vận chuyển
- Phân tích thời gian, đơn hàng
- Theo dõi chỉ số đánh giá mô hình

DỰ BÁO TRỰC TIẾP

1. Chọn phương thức vận chuyển
2. Chọn khu vực và quốc gia
3. Nhập số ngày dự kiến
4. Chọn tháng đặt hàng
5. Nhận nhãn và xác suất giao trễ

Kết luận và hướng phát triển

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Tiền xử lý và tích hợp 6 bảng bằng PySpark
- Phân tích bằng Spark SQL
- Huấn luyện Random Forest 5 đặc trưng
- Dashboard có dự báo đơn hàng mới

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Bổ sung dữ liệu vận hành thực tế
- Cải thiện mô hình để nâng cao khả năng phát hiện đơn giao trễ.

THANK YOU!